NAMANGAN DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

Ilmiy tadqiqot ishi taqdimoti

TADQIQOT MAVZUSI

Neft va neft-kimyo chiqindilari qurilish kompozitlari uchun ikkilamchi xomashyo sifatida

Talabgor

RAXMANOV ANVAR AKRAMOVICH

Ish yoki o‘qish joyi

“ISTIQBOL ZAMON BOLALARI” NTM

Ta’lim shakli

Tayanch doktorantura (PhD)

Ilmiy ixtisoslik

02.00.08 – Neft va gaz kimyosi va texnologiyasi

Dastur bo‘yicha blok

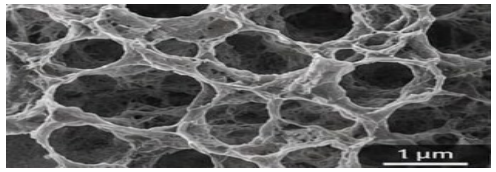
B bloki – yangi materiallar, kimyo va nanotexnologiyalar

Taqdimot sanasi

2026-yil “___” _____

«Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (kimyo)» mutaxassisligi magistri









1-MEZON

Tadqiqot mavzusining ustuvor yo‘nalishlarga va ixtisoslik pasportiga mosligi

MAVZUNING TO‘LIQ NOMI

Neft va neft-kimyo chiqindilari qurilish kompozitlari uchun ikkilamchi xomashyo sifatida

1 Ustuvor yo‘nalish

B bloki – yangi materiallar, kimyo va nanotexnologiyalar: sanoat chiqindilaridan yangi kompozit materiallar olish, resurs tejamkorligi.

2 Davlat siyosati bilan bog‘liqligi

Qattiq maishiy chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish strategiyasi (2019–2028, Prezident qarori, 17.04.2019): chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirish.

3 Ixtisoslik pasporti

02.00.08 – Neft va gaz kimyosi va texnologiyasi: neft va neft-kimyo chiqindilarini qayta ishlash va ulardan mahsulot olish texnologiyasi. Pasport bandlari: **[№ __, № __ — ko‘rsating]**.

MAVZU NOMI TADQIQOT MAZMUNINI QANDAY IFODALAYDI

Neft va neft-kimyo chiqindilari

tadqiqot obyekti

+

qurilish kompozitlari uchun

qo‘llanish sohasi va mahsulot

+

ikkilamchi xomashyo sifatida

yondashuv: chiqindi — resurs

1-MEZON

Mavzuning dolzarbligi: hal etilishi lozim bo‘lgan ilmiy muammo

ILMIY MUAMMO

Neft va neft-kimyo chiqindilarining tarkibi manba va vaqtga qarab o‘zgaradi. Ularni tayyorlovsiz qurilish kompozitiga qo‘shish mustahkamlik, chidamlilik va ekologik xavfsizlikni pasaytirishi mumkin. Chiqindining tarkibi, tayyorlash usuli va kompozit xossalari o‘rtasidagi bog‘liqlik tizimli asoslanmagan.

≈60 mln t — neft shlami har yili neft sanoatida hosil bo‘ladi (jahon bo‘yicha) [1]

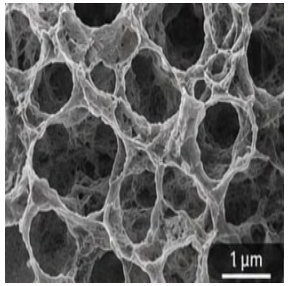
≈5 t — neft shlami har 1000 t xom neftdan hosil bo‘ladi [2]

7 mln t / 26% — O‘zbekistonda yillik maishiy chiqindi va uning qayta ishlanadigan ulushi (umumiy chiqindi holati) [3]



Respublika rivojlanishi bilan bog‘liqligi

Chiqindilarni qayta ishlash strategiyasi (2019–2028); qurilish materiallariga talab; tabiiy xomashyoni tejash.



Jahon fani bilan bog‘liqligi

Doiraviy iqtisodiyot: neft shlamini sement, g‘isht va asfalt tarkibida qo‘llash bo‘yicha faol tadqiqotlar [4].

[1] Hasan A.M.A. va b. Environ. Sci. Pollut. Res. 2024, 31, 8369–8386. doi:10.1007/s11356-023-31674-3 (Hu va b., 2013 asosida)
[2] Niu A., Sun X., Lin C. Molecules 2022, 27, 7795. doi:10.3390/molecules27227795
[3] Kun.uz, 06.08.2022 — Ekologiya qo‘mitasi raisi o‘rinbosari U. Xalilovning Senatdagi ma’lumoti
[4] Jagaba A.H. va b. Cleaner and Circular Bioeconomy 2022, 3, 100029. doi:10.1016/j.clcb.2022.100029

Muammoning ishlab chiqarish va mintaqa ehtiyojlari bilan bog‘liqligi

1 VA 4-MEZON

CHIQINDI MANBASIDAN ISTE’MOLCHIGACHA

Manba

Neftni qayta ishlash zavodlari: Farg‘ona NQIZ (Farg‘ona vodiysi), Buxoro NQIZ — modernizatsiya jarayonida

→

Chiqindi

Neft shlami, ishlatilgan moy, polimer chiqindilari

→

Qayta ishlash

Tavsiflash, tayyorlash, kompozit olish

→

Iste’molchi

Namangan viloyatidagi qurilish materiallari korxonalari: **[korxona nomlari]**

Sanoat rejalari	Farg‘ona NQIZda ta’mirlashdan so‘ng bitum ishlab chiqarish 60% ga, dizel 30% ga oshgan [5]. Buxoro va Farg‘ona zavodlarini modernizatsiya qilish rejalashtirilgan [6].
Korxona bilan hamkorlik	**[Mavjud bo‘lsa: yozishma, so‘rovnoma yoki hamkorlik shartnomasi — korxona nomi va sanasi]**
Muammo hal etilmasa	Chiqindini saqlash va utilizatsiya xarajatlari saqlanib qoladi; yer va suvning ifloslanish xavfi; qurilishda birlamchi tabiiy xomashyo sarfi kamaymaydi.

[5] Spot.uz, 06.10.2026 — Farg‘ona NQIZ haqida
[6] UzA — «Buxoro va Farg‘ona neftni qayta ishlash zavodlari modernizatsiya qilinadi»

2-MEZON

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari

MAQSAD

Tanlangan neft va neft-kimyo chiqindilaridan qurilish kompozitlarini olish yondashuvini ishlab chiqish va ilmiy asoslash.

	VAZIFA		KUTILAYOTGAN NATIJA
1	Manbalarni tahlil qilish va istiqbolli chiqindi turlarini tanlash	→	**Manbalar xaritasi, nomzodlar reytingi**
2	Chiqindilar tarkibi va xossalarini o‘rganish, tayyorlash usullarini belgilash	→	**Chiqindi pasportlari, tayyorlash usuli**
3	Chiqindilar asosida kompozit namunalarini tayyorlash	→	**Chiqindi ulushi o‘zgaruvchi tarkiblar seriyasi**
4	Namunalarni fizik-mexanik va ekologik ko‘rsatkichlar bo‘yicha sinash	→	**Sinov natijalari bazasi**
5	Tarkib va tayyorlash sharoitlarini optimallashtirish	→	**Matematik model, optimal diapazon**
6	Texnik, ekologik va iqtisodiy maqsadga muvofiqlikni baholash	→	**Texnik-iqtisodiy asoslash, tavsiyalar**

2-MEZON

Tadqiqot obyekti va predmeti

Tadqiqot obyekti

Tanlanadigan neft va neft-kimyo chiqindilari: neft shlami, ishlatilgan moy, polimer chiqindilari — ularni qurilish kompozitlariga jalb qilish jarayoni.

Tadqiqot predmeti

Chiqindilarni tayyorlash va modifikatsiya qilish usullari bilan ular asosida olingan qurilish kompozitlarining xossalari o‘rtasidagi bog‘liqlik.

FARQI

Obyekt: nima o‘rganiladi — chiqindi va uni qo‘llash jarayoni

Predmet: obyektning qaysi jihati — «tayyorlash usuli → xossa» bog‘liqligi

MAQSAD VA VAZIFALARGA MUVOFIQLIGI

Obyekt 1–2-vazifalarda (tanlash, tavsiflash), predmet 3–5-vazifalarda (kompozit olish, sinash, optimallashtirish) o‘rganiladi; 6-vazifa natijani baholaydi.

NOMZOD CHIQINDILAR (DASTLABKI QIYOSLASH)

Chiqindi	Manba	Baho
Neft shlami	Neftni qayta ishlash	Istiqbolli
Ishlatilgan moy	Texnik xizmat	Juda istiqbolli
Polimer chiqindisi	Neft-kimyo	Istiqbolli



2-MEZON

Mavzu bo‘yicha mahalliy va xorijiy adabiyotlar tahlili

Manba	Asosiy natija
Jagaba va b., 2022 [4]	Neft shlami kuli sementning <20% ini almashtirishi mumkin; 10% li geopolimer qorishma 28 kunda 31 MPa; gil massaga 5% gacha qo‘shish texnik xossalarni buzmagan.
Kankia va b., 2021 [7]	Sement qorishmasida neft shlami kuli 0–20%; optimal tarkib — 8,19% kul, s/s = 0,52 (javob yuzasi usuli); suv shimish chiziqli oshgan.
Hasan va b., 2024 [1]	Neft shlamini qayta ishlash usullari sharhi; shlamdan qurilish va yo‘l materiallari olish tajribalari, bitum qo‘shimchasi sifatida sinovlar.
Niu va b., 2022 [2]	Neft shlami bo‘yicha tadqiqotlarning tizimli sharhi: tavsiflash, ekologik ta’sir va qayta ishlash.
Mahalliy: Abduraxmonov A.B. [8]	PhD dissertatsiya, 02.00.08: neft qoldiqlaridan foydalanib kam oltingugurtli koks olish texnologiyasi — mahalliy neft qoldiqlarini qayta ishlash tajribasi.

YETARLICHA O‘RGANILMAGAN JIHATLAR

- O‘zbekiston neft chiqindilari bo‘yicha qurilish kompozitlari uchun tizimli tavsif
- «Tayyorlash usuli → xossa» bog‘liqligining kompleks modeli
- Uzoq muddatli chidamlilik va xavfli komponentlar yuvilib chiqishi ma’lumotlari

Adabiyot tahlili davomida aniqlashtiriladi.

[1] Hasan A.M.A. va b. Environ. Sci. Pollut. Res. 2024, 31, 8369–8386. doi:10.1007/s11356-023-31674-3
[2] Niu A., Sun X., Lin C. Molecules 2022, 27, 7795. doi:10.3390/molecules27227795
[4] Jagaba A.H. va b. Cleaner and Circular Bioeconomy 2022, 3, 100029. doi:10.1016/j.clcb.2022.100029
[7] Kankia M.U. va b. Materials 2021, 14(21), 6308. doi:10.3390/ma14216308
[8] UzA — Abduraxmonov A.B. PhD dissertatsiyasi himoyasi to‘g‘risida e’lon (02.00.08)

1-MEZON

Kutilayotgan ilmiy yangilik va ish gipotezasi

ISH GIPOTEZASI

Chiqindining tarkibi va xossalari tavsiflanib, tanlangan matritsaga mos ravishda tayyorlansa hamda uning kompozitga qo‘shilish miqdori tajribalar asosida aniqlansa, belgilangan talablarga javob beradigan qurilish kompozitini olish mumkin.

Tekshiriladi: chiqindi ulushi va tayyorlash usulining mustahkamlik, suv shimish, chidamlilik va yuvilib chiqishga ta’siri.

KUTILAYOTGAN ILMIY YANGILIK

1. Tanlangan mahalliy neft chiqindilari uchun «tarkib → tayyorlash usuli → kompozit xossasi» bog‘liqligini ifodalovchi regressiya modellari
2. Muayyan matritsada chiqindi ulushining mustahkamlik va ekologik xavfsizlikni saqlaydigan texnologik chegaralari
3. Neft chiqindilarini qurilish kompozitlari uchun tanlash mezonlari tizimi (mavjudlik, barqarorlik, moslik, xavfsizlik)

MAVJUD YECHIMLARDAN FARQI

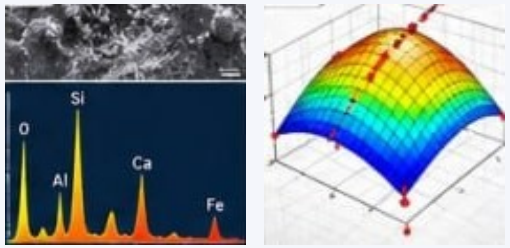
Ma’lum ishlarda odatda bitta chiqindi va bitta xossa o‘rganiladi. Bu ishda mahalliy xomashyo uchun tanlash, tayyorlash, xossa va yuvilib chiqish bir zanjirda o‘rganiladi.

2-MEZON

Qo‘llaniladigan tadqiqot usullari va metodologiyasi

Umumiy yondashuv: tizimli va eksperimental-statistik — «xomashyo → tayyorlash → kompozit → xossa» zanjiri bo‘yicha rejalashtirilgan tajribalar.

Vazifa	Usul	Natija
1. Tanlash	Hujjatlar tahlili, suhbat, namuna olish	Manbalar xaritasi
2. Tavsiflash	Granulometriya, namlik, PXRD, FTIR, TG/DSC, SEM-EDS	Chiqindi pasporti
3. Kompozit olish	Massa/hajm bo‘yicha dozalash, qoliplash, qotirish	Tarkiblar seriyasi
4. Sinash	Siqilish/egilish, zichlik, suv shimish, sovuqqa chidamlilik, yuvilib chiqish	Sinov bazasi
5. Optimallashtirish	Tajriba rejasi, javob yuzasi usuli, regressiya	Model, diapazon
6. Baholash	Funksional birlik, CAPEX/OPEX, ssenariylar qiyosi	Texnik-iqtisodiy asos



Usullar tanlovi: kimyoviy tarkib va struktura (PXRD, FTIR, SEM) xossalarni tushuntiradi; statistik reja kam tajriba bilan ishonchli model beradi.

Namuna kodi

↓ **Laboratoriya jurnali**

↓ **Yagona ma’lumotlar bazasi**

↓ **Statistik tahlil**

↓ **Xulosa**

2-MEZON

Sintez usuli, texnologik rejimlar va sinash metodikasi

KOMPOZIT OLISHNING PRINSIPIAL SXEMASI

1 Qabul va saralash → 2 Quritish → 3 Maydalash, elash → 4 Modifikatsiya / barqarorlashtirish

5 Bog‘lovchi bilan aralashtirish → 6 Qoliplash, zichlash → 7 Qotirish → 8 Sinov

REJALASHTIRILGAN REJIMLAR

Parametr	Qiymat
Chiqindi ulushi	0 (nazorat) · 10 · 20 · 30 · 40%
Bog‘lovchi	Portlandsement (asosiy), polimer — qiyos uchun
Quritish	Doimiy massagacha, **[harorat, °C]**
Zarracha o‘lchami	Elash bilan belgilanadi, **[mm]**
Qotish	7 va 28 sutka, normal sharoit
Takrorlar	Har bir tarkib uchun kamida 3 ta namuna

ANALITIK USKUNALAR

- PXRD — faza tarkibi
- SEM-EDS — mikrostruktura
- FTIR — funksional guruhlar
- TG/DSC — termik xulq
- Gidravlik press — mustahkamlik



Mavjudligi 12-slaydda

2-MEZON

Maqsadli xossalar, xomashyo bazasi va ekologik jihatlar

MAQSADLI KO‘RSATKICHLAR (DEVOR TOSHLARI UCHUN, GOST 6133-2019 ASOSIDA)

≥ M50
siqilishdagi mustahkamlik markasi (standartda M25–M300)

≥ F25
sovuqqa chidamlilik markasi (standartda F15–F200)

≥ 10%
chiqindi ulushi — boshlang‘ich maqsad, tajribada aniqlashtiriladi

≤ me’yor
xavfli komponentlar yuvilib chiqishi amaldagi me’yorlardan oshmasligi

Maqsadli qiymatlar dastlabki; nazorat tarkibi bilan bir xil sharoitda tasdiqlanadi.

Mahalliy xomashyo va import o‘rnini bosish

Mahalliy NQIZ chiqindilari sement va to‘ldiruvchining bir qismini almashtiradi; birlamchi tabiiy xomashyo sarfi kamayadi.

Ekologik xavfsizlik va tejamkorlik

Chiqindi utilizatsiya qilinadi; quritish va maydalash energiyasi hisobga olinadi; yuvilib chiqish nazorat qilinadi.

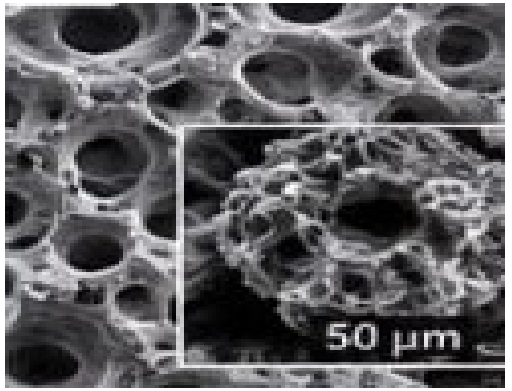
Eksperimental tasdiqlash

Adabiyotda sementning 8–10% ini neft shlami kuli bilan almashtirganda mustahkamlik nazorat tarkibidan past bo‘lmagan [4, 7] — bu maqsadlarning realligini asoslaydi.

2-MEZON

Moddiy-texnik baza va uning mavjudligi

Uskuna / vosita	Vazifasi	Universitetda	Hamkor tashkilotda
Quritish shkafi, tegirmon, elaklar	Chiqindini tayyorlash	[laboratoriya]	—
Gidravlik press	Siqilish va egilish sinovi	[laboratoriya]	[tashkilot]
Sovuqqa chidamlilik kamerasi	Muzlash-erish sikllari	[mavjud / yo‘q]	[tashkilot]
PXRD difraktometr	Faza tarkibi	[mavjud / yo‘q]	[tashkilot]
SEM-EDS mikroskop	Mikrostruktura va element tarkibi	[mavjud / yo‘q]	[tashkilot]
FTIR spektrometr, TG/DSC	Funksional guruhlar, termik tahlil	[mavjud / yo‘q]	[tashkilot]
Dasturiy vositalar	Tajriba rejasi va statistik tahlil	Python / Excel	—





Yetishmayotgan uskunalar: hamkor ilmiy tashkilot bilan shartnoma asosida sinovlar [tashkilot nomi].

3-MEZON

Mavzu doirasidagi dastlabki tadqiqot natijalari

Ilmiy maqola va tezislar

[Muallif(lar), maqola nomi, jurnal yoki konferensiya, yil]

Patent va guvohnomalar

[Raqami va sanasi — mavjud bo‘lsa]

Tanlov, olimpiada, loyihalar

[Mavjud bo‘lsa — nomi va yili]



E’LON QILINMAGAN DASTLABKI IZLANISHLAR

- Dissertatsiya loyihasi: 7 bobli tuzilma, 50 slaydli batafsil reja
- Chiqindi manbalarini aniqlash va tasdiqlash metodikasi (hujjat — suhbat — namuna)
- Uchta nomzod chiqindini dastlabki qiyoslash jadvali
- Adabiyotlar tahlili: 2021–2024-yillardagi xalqaro manbalar
- Loyihaning interaktiv veb-versiyasi (UZ/RU)

b98658110-droid.github.io/oil

4-MEZON

Kutilayotgan natijalar, tatbiq va tijoratlashtirish istiqbollari

O‘LCHANADIGAN NATIJALAR

≥ 3	**5 × 3**	**1**	**≥ 3**	**1**	**1**
chiqindi pasporti	tarkib × takror seriyalari	regressiya modeli va optimal diapazon	ilmiy maqola (OAK, xalqaro)	ixtiro patentiga talabnoma	tatbiq dalolatnomasi (pilot)

1 Ilmiy-amaliy ahamiyati

Chiqindi tarkibi va kompozit xossalari bog‘liqligi asoslanadi; xomashyo tanlash, tayyorlash va sifat nazorati bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

2 Tatbiq mexanizmi

Laboratoriya → pilot partiya qurilish materiallari korxonasida **[korxona]** → tatbiq dalolatnomasi → texnologik reglament.

3 Tijoratlashtirish

Mahsulot: devor bloklari, yo‘lka plitalari. Patent asosida litsenziya yoki texnologiya transferi; NQIZ uchun chiqindi utilizatsiyasi xizmati.

4-MEZON

Tadqiqot ishining ish rejasi va bosqichlari

Bosqich	Asosiy ishlar	Ilmiy mahsulot
1-yil · 1-semestr	Adabiyotlar tahlili, manbalar xaritasi, namuna olish	Sharh maqola
1-yil · 2-semestr	Chiqindilarni tavsiflash (PXRD, FTIR, TG/DSC, SEM)	Chiqindi pasportlari, tezis
2-yil · 3-semestr	Tayyorlash va modifikatsiya, kompozit seriyalari	Maqola (OAK)
2-yil · 4-semestr	Fizik-mexanik va ekologik sinovlar	Maqola (xalqaro), patentga talabnoma
3-yil · 5-semestr	Optimallashtirish, pilot partiya, texnik-iqtisodiy baho	Tatbiq dalolatnomasi
3-yil · 6-semestr	Dissertatsiyani yakunlash, dastlabki ekspertiza, himoya	Dissertatsiya, avtoreferat

E’tiboringiz uchun rahmat!